

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

По лабораторной работе №6
По курсу «Разработка кроссплатформенных приложений»
на тему «Сетевое взаимодействие в Java»

Выполнили
студенты группы 23ВВИ2:

Родионов А. А.

Пырков Д. А.

Принял:
Юрова О.В.
Карамышева Н.С.

Пенза 2026

Цель работы: научиться создавать клиент-серверные приложения с использованием стандартных классов Java.

Лабораторное задание: Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав клиент-серверную архитектуру, обеспечивающую распределенное вычисление определенного интеграла на нескольких вычислительных узлах (клиентах) при этом каждый узел использует несколько нитей, как в предыдущей работе. Сервер не занимается вычислениями, а лишь реализует взаимодействие с пользователем и агрегацию результатов вычислений от клиентов. Нечетные варианты используют протокол UDP, а четные TCP.

Вариант: №2 — Протокол TCP.

Ход работы

Описание программы

Проект из предыдущей лабораторной работы был разделён на два независимых приложения: клиент и сервер, объединенных общими классами данных и исключениями. Клиентская часть включает графический интерфейс пользователя и фоновый вычислительный модуль, а серверная часть отвечает за координацию задач и управление пулом рабочих процессов. Все компоненты используют стандартный пакет сериализации Java для обмена объектами через сетевые сокеты.

Основным носителем информации между компонентами является класс `RecIntegral`, реализующий интерфейс `Externalizable`. Этот класс содержит параметры задачи, такие как верхний и нижний пределы интегрирования, шаг вычислений, а также поле для хранения результата. При передаче данных по сети используется кастомная сериализация для эффективного кодирования числовых значений. Валидация входных данных осуществляется через класс `InvalidDataException`, который контролирует допустимые диапазоны значений параметров и предотвращает обработку некорректных данных на стороне клиента и сервера.

Серверное приложение инициализируется классом LAB6_SERVER и создает два сетевых сокета для прослушивания входящих соединений. Первый порт предназначен для приема запросов от графического интерфейса пользователя, а второй порт ожидает подключения вычислительных рабочих узлов. Соединения с рабочими узлами накапливаются в потокобезопасной очереди, что позволяет серверу динамически управлять доступными ресурсами. Обработка запросов от пользователя реализована в классе RequestHandler, который извлекает необходимое количество рабочих сокетов из общей очереди.

В процессе обработки запроса сервер разбивает исходную задачу на несколько подзадач в зависимости от количества доступных рабочих узлов. Для каждой подзадачи создается отдельный экземпляр класса WorkerHandler, который устанавливает соединение с конкретным рабочим узлом. WorkerHandler отправляет параметры подзадачи через сокет и блокируется до получения результата от клиента. После получения всех частичных результатов RequestHandler суммирует их в итоговый результат и отправляет его пользователю.

Фоновый вычислительный компонент ComputeClient работает в постоянном цикле, ожидая задач от сервера через специальный порт рабочих узлов. При поступлении задачи вычислительный узел дополнительно разбивает интервал интегрирования на части для многопоточной обработки внутри самого узла. Каждую такую часть обрабатывает отдельный поток IntegralThread, реализующий алгоритм вычисления площади под кривой с использованием метода трапеций. После завершения всех внутренних потоков результат возвращается серверу через тот же сокет, который был установлен для приема задачи.

Таким образом, система реализует двухуровневое распределение нагрузки. Верхний уровень ответственен за координацию запросов и распределение задач между доступными вычислительными узлами, а нижний уровень выполняет непосредственные математические операции с использованием параллелизма внутри каждого узла. Взаимодействие происходит асинхронно, что позволяет серверу обрабатывать несколько запросов одновременно, используя пулы потоков

для управления соединениями. Завершение работы приложения корректно обрабатывает закрытие сетевых соединений и освобождение системных ресурсов.

Тестирование

Проведём тестирование программы. Для начала следует запустить сервер.

```
[tolyan@tolya dist]$ java -jar LAB6_SERVER.jar
Picked up _JAVA_OPTIONS: -Dawt.useSystemAAFontSettings=lcd -Dswing.aatext=true -Dsun.java2d.xrender=true -Dsun.java2d.opengl=true
Запуск сервера LAB6_SERVER...
Ожидание запросов на порту 9090
Ожидание рабочих узлов на порту 9091
```

Запустим 3 клиента.

```
[tolyan@tolya dist]$ java -jar LAB6_CLIENT.jar
Picked up _JAVA_OPTIONS: -Dawt.useSystemAAFontSettings=lcd -Dswing.aatext=true -Dsun.java2d.xrender=true -Dsun.java2d.opengl=true
ComputeClient запущен в фоновом режиме.
May 06, 2026 11:39:45 AM lab_6.ComputeClient run
INFO: ComputeClient запущен и готов к приёму задач: 127.0.0.1:9091
```

```
[tolyan@tolya dist]$ java -jar LAB6_CLIENT.jar
Picked up _JAVA_OPTIONS: -Dawt.useSystemAAFontSettings=lcd -Dswing.aatext=true -Dsun.java2d.xrender=true -Dsun.java2d.opengl=true
ComputeClient запущен в фоновом режиме.
May 06, 2026 11:39:41 AM lab_6.ComputeClient run
INFO: ComputeClient запущен и готов к приёму задач: 127.0.0.1:9091
```

```
[tolyan@tolya dist]$ [200~java -jar LAB6_CLIENT.jar
bash: [200~java: command not found
[tolyan@tolya dist]$ java -jar LAB6_CLIENT.jar
Picked up _JAVA_OPTIONS: -Dawt.useSystemAAFontSettings=lcd -Dswing.aatext=true -Dsun.java2d.xrender=true -Dsun.java2d.opengl=true
ComputeClient запущен в фоновом режиме.
May 06, 2026 11:39:27 AM lab_6.ComputeClient run
INFO: ComputeClient запущен и готов к приёму задач: 127.0.0.1:9091
```

Три узла были подключены к серверу.

```
[tolyan@tolya dist]$ java -jar LAB6_SERVER.jar
Picked up _JAVA_OPTIONS: -Dawt.useSystemAAFontSettings=lcd -Dswing.aatext=true -Dsun.java2d.xrender=true -Dsun.java2d.opengl=true
Запуск сервера LAB6_SERVER...
Ожидание запросов на порту 9090
Ожидание рабочих узлов на порту 9091
Добавлен рабочий узел в очередь. Всего: 1
Добавлен рабочий узел в очередь. Всего: 2
Добавлен рабочий узел в очередь. Всего: 3
```

Далее проведём несколько расчётов на одном из клиентов.

		Таблица	Коллекция	Файлы
Верхний предел	99	Добавить	Заполнить	Сохранить (Т)
Нижний предел	0.1	Удалить	Очистить	Загрузить (Т)
Шаг	0.0001	Рассчитать	Sin(x)	Сохранить (Bin)
				Загрузить (Bin)

Верхний предел	Нижний предел	Шаг	Результат
99.0	0.1	1.0E-4	0.955183
199.0	50.0	1.0E-4	1.436592
500.0	25.0	1.0E-4	1.875052

Просмотрим вывод сервера в терминал.

```
Добавлен рабочий узел в очередь. Всего: 1
Добавлен рабочий узел в очередь. Всего: 2
Добавлен рабочий узел в очередь. Всего: 3
Запрос на вычисление. Доступно рабочих узлов: 3 → будет использовано: 3
Реально используется рабочих узлов: 3
Подзадача 1: [0.1; 33.06666666666667]
Подзадача 2: [33.06666666666667; 66.03333333333333]
Подзадача 3: [66.03333333333333; 99.0]
Добавлен рабочий узел в очередь. Всего: 1
WorkerHandler получил результат: -1.0380281526020019
WorkerHandler получил результат: 1.0748628418964195
WorkerHandler получил результат: 0.9183485947642711
Рабочие узлы возвращены в очередь. Всего: 1
Добавлен рабочий узел в очередь. Всего: 2
Задача выполнена. Результат: 0.9551832840586887
Добавлен рабочий узел в очередь. Всего: 3
Запрос на вычисление. Доступно рабочих узлов: 3 → будет использовано: 3
Реально используется рабочих узлов: 3
Подзадача 1: [50.0; 99.66666666666666]
Подзадача 2: [99.66666666666666; 149.33333333333331]
Подзадача 3: [149.33333333333331; 199.0]
WorkerHandler получил результат: 0.5416997515357238
Добавлен рабочий узел в очередь. Всего: 1
WorkerHandler получил результат: 0.31579197232273193
Добавлен рабочий узел в очередь. Всего: 2
WorkerHandler получил результат: 0.5791000159083235
Рабочие узлы возвращены в очередь. Всего: 2
Задача выполнена. Результат: 1.4365917397667793
Добавлен рабочий узел в очередь. Всего: 3
Запрос на вычисление. Доступно рабочих узлов: 3 → будет использовано: 3
Реально используется рабочих узлов: 3
Подзадача 1: [25.0; 183.33333333333334]
Подзадача 2: [183.33333333333334; 341.66666666666667]
Подзадача 3: [341.66666666666667; 500.0]
WorkerHandler получил результат: 0.5563841444793555
Добавлен рабочий узел в очередь. Всего: 1
WorkerHandler получил результат: 0.1638066416188737
WorkerHandler получил результат: 1.1548612978174537
Рабочие узлы возвращены в очередь. Всего: 1
Добавлен рабочий узел в очередь. Всего: 2
Задача выполнена. Результат: 1.875052083915683
Добавлен рабочий узел в очередь. Всего: 3
```

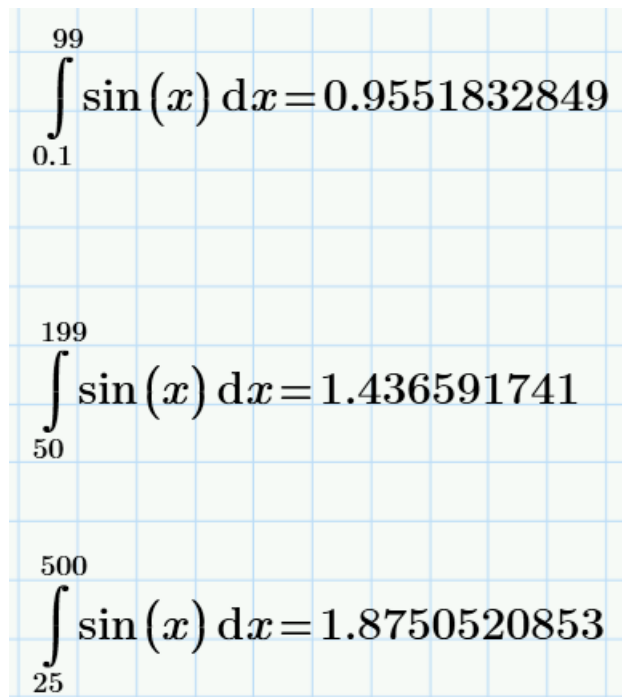
Сервер корректно распределяет вычисления между всеми доступными узлами. Далее посмотрим выводы клиентов в терминал.

```
INFO: Получена задача: RecIntegral[183.3333, 341.6667, step=0.000100, result=null]
Worker-1 начал вычисление на [183.33333333333334; 222.91666666666669]
Worker-2 начал вычисление на [222.91666666666669; 262.5]
Worker-4 начал вычисление на [302.08333333333337; 341.6666666666667]
Worker-3 начал вычисление на [262.5; 302.08333333333337]
Worker-1 завершил. Частичный результат = 1.4255290032200587
Worker-2 завершил. Частичный результат = -1.1668007932252824
Worker-4 завершил. Частичный результат = 1.6021689933355143
Worker-3 завершил. Частичный результат = -0.706035905512837
[ComputeClient-Worker] Вычислено за 15.648 мс | Результат: 1.15486130
May 06, 2026 11:43:38 AM lab_6.ComputeClient run
INFO: Результат 1.15486130 отправлен
```

```
INFO: Получена задача: RecIntegral[341.6667, 500.0000, step=0.000100, result=null]
Worker-1 начал вычисление на [341.6666666666667; 381.25]
Worker-2 начал вычисление на [381.25; 420.83333333333337]
Worker-3 начал вычисление на [420.83333333333337; 460.4166666666667]
Worker-4 начал вычисление на [460.4166666666667; 500.0]
Worker-3 завершил. Частичный результат = 1.1626806395561562
Worker-1 завершил. Частичный результат = -0.2819215411572842
Worker-4 завершил. Частичный результат = 0.7113731485473971
Worker-2 завершил. Частичный результат = -1.4283256053273954
[ComputeClient-Worker] Вычислено за 14.212 мс | Результат: 0.16380664
```

```
INFO: Получена задача: RecIntegral[25.0000, 183.3333, step=0.000100, result=null]
Worker-1 начал вычисление на [25.0; 64.58333333333334]
Worker-2 начал вычисление на [64.58333333333334; 104.16666666666667]
Worker-3 начал вычисление на [104.16666666666667; 143.75]
Worker-4 начал вычисление на [143.75; 183.33333333333334]
Worker-1 завершил. Частичный результат = 1.1709052272385312
Worker-4 завершил. Частичный результат = 0.287766184434309
Worker-2 завершил. Частичный результат = 0.7006891501222432
Worker-3 завершил. Частичный результат = -1.602976417315728
[ComputeClient-Worker] Вычислено за 12.557 мс | Результат: 0.55638414
May 06, 2026 11:43:38 AM lab_6.ComputeClient run
INFO: Результат 0.55638414 отправлен
```

Каждый клиент корректно вычисляет свою задачу. Далее проверим результат вычислений с результатами среды PTC MathCad Prime.


$$\int_{0.1}^{99} \sin(x) dx = 0.9551832849$$
$$\int_{50}^{199} \sin(x) dx = 1.436591741$$
$$\int_{25}^{500} \sin(x) dx = 1.8750520853$$

Результаты вычислений программы полностью совпадают с результатами среды PTC MathCad Prime. На этом тестирование завершено. Программа работает корректно.

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки создания клиент-серверных приложений на языке Java.